

Panorama General de Rendimiento de Cultivos (1923–2025)

Alan Ruiz — Data Analyst & Gestión Ambiental

Evolución del rendimiento nacional ponderado por cultivo

Cultivo con Mayor Rendimiento (2010–2025)

maíz

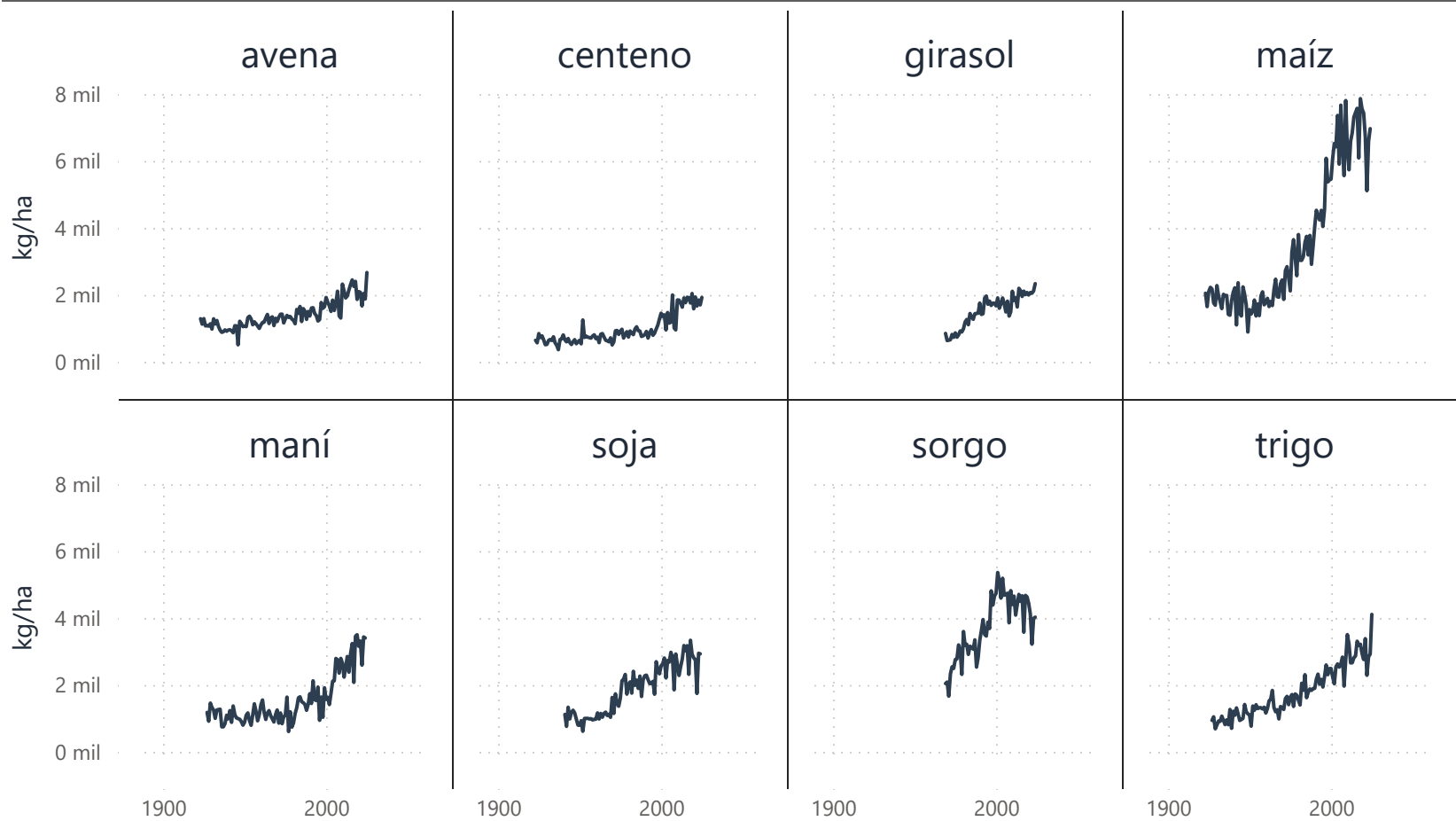
Rendimiento Promedio (8 cultivos), 2024

3267,96

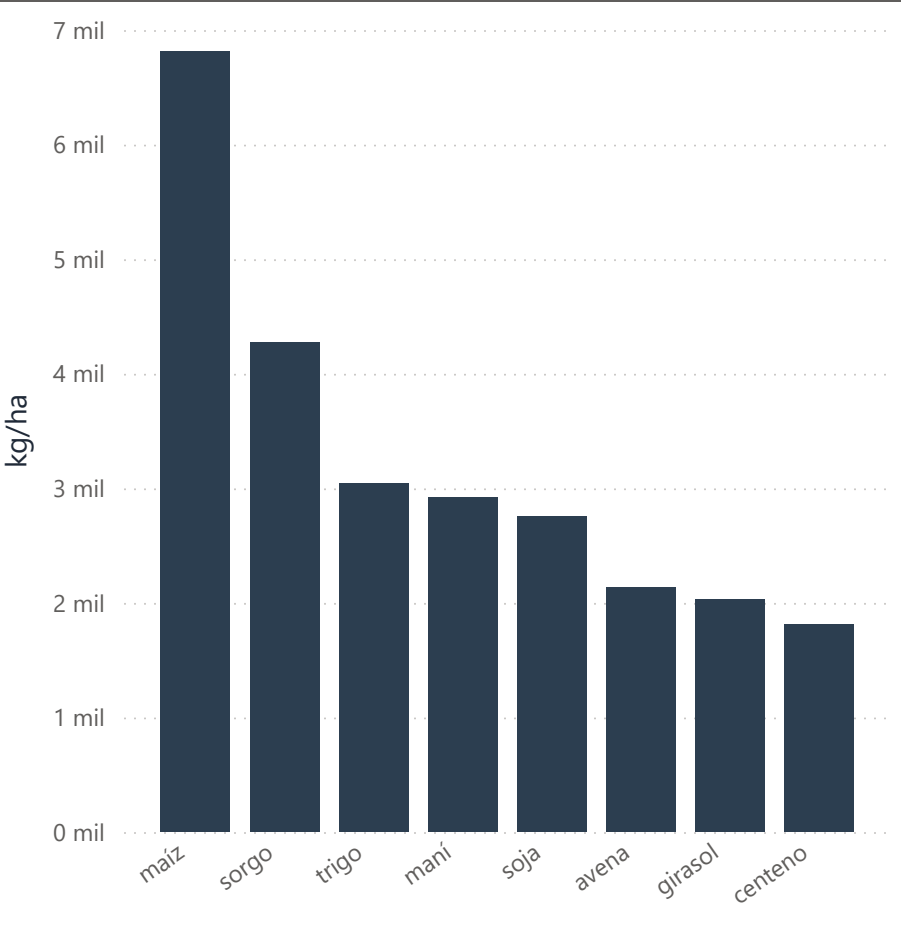
Variación vs. Año Anterior

1,41 %

Evolución del Rendimiento Ponderado por Cultivo (1923–2025)



Rendimiento Ponderado Promedio (2010–2025)



Nota: rendimiento ponderado = producción total ÷ superficie cosechada. Cada serie parte de un año distinto (de 1923 a 1969) y llega a 2024, salvo avena, centeno y trigo (2025). | Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, series de siembra, cosecha, producción y rendimiento (datos.gob.ar).

Rendimiento Provincial por Cultivo

Comparación entre la serie histórica completa y el período desde 2010

Serie Histórica Completa (1923–2025)

Desde 2010 (2010–2025)

provincia	avena	centeno	girasol	maíz	maní	soja	sorgo	trigo	provincia	avena	centeno	girasol	maíz	maní	soja	sorgo	trigo
BUENOS AIRES	1.344,81	855,65	1.633,36	4.177,79	3.373,71	2.637,25	3.687,39	1.915,52	BUENOS AIRES	2.345,93	2.265,55	2.198,92	7.356,29	3.375,36	2.786,63	4.710,31	3.592,77
CATAMARCA	774,64	860,89	2.539,29	3.545,40	1.502,80	2.469,50	2.607,22	1.456,28	CATAMARCA	1.100,00	1.059,82	2.539,29	6.035,94	1.528,79	2.400,78	2.899,05	1.265,56
CHACO	740,38	715,96	1.437,32	2.820,94	927,25	1.954,82	2.669,48	1.462,86	CHACO	1.450,00		1.666,98	4.691,15		2.054,48	3.029,76	1.600,12
CHUBUT	1.058,59	804,32		995,58			918,37	979,96	CÓRDOBA	2.004,12	2.001,34	2.249,02	7.237,53	2.934,31	2.887,60	5.276,24	2.918,22
CÓRDOBA	1.194,14	806,63	1.510,24	4.542,23	1.697,75	2.653,32	3.556,29	1.573,38	CORRIENTES			1.792,29	4.446,28		1.789,70	3.260,84	2.534,74
CORRIENTES	766,84	599,63	1.071,45	1.206,51	887,93	1.595,89	2.418,70	1.895,46	ENTRE RÍOS	1.809,02	2.798,25	1.887,67	5.680,63		2.322,34	4.794,49	3.222,61
ENTRE RÍOS	825,95	681,40	1.516,65	3.108,88	1.065,26	2.315,40	3.496,06	1.894,68	FORMOSA			1.693,98	4.132,10		1.977,18	2.665,44	1.579,15
FORMOSA	820,51	666,67	1.147,38	2.435,85	1.243,28	2.013,10	2.647,09	1.437,49	JUJUY	1.241,79			4.559,86	1.131,78	2.426,50	3.365,47	1.831,35
JUJUY	996,96	751,28	842,11	2.283,94	1.217,08	2.348,63	3.006,45	1.559,08	LA PAMPA	1.437,85	1.428,31	2.087,56	6.614,38	3.015,91	2.646,78	3.273,11	2.263,39
LA PAMPA	1.291,82	664,73	1.684,86	3.848,67	2.916,92	2.462,30	2.719,54	1.236,56	MISIONES				3.386,50		2.834,59		
LA RIOJA	1.028,25	765,58		1.143,16				1.243,87	SALTA	786,07	949,29	1.402,66	5.852,34	989,39	2.180,79	2.306,06	1.239,30
MENDOZA	1.074,16	1.155,00	971,83	1.831,81	818,02	1.474,82	2.269,08	1.306,85	SAN LUIS	1.672,36	1.185,62	1.802,46	5.149,68	3.074,17	2.215,15	3.981,72	2.644,59
MISIONES	871,51	645,42	946,67	1.606,75	893,81	1.481,29	2.590,08	694,20	SANTA FE	2.666,70	1.376,33	1.824,57	7.510,15	2.956,31	3.089,98	4.611,04	3.163,11
NEUQUÉN	849,97	771,37		1.147,07				895,12	SANTIAGO DEL ESTERO	1.238,18	1.507,69	1.737,78	6.246,29	2.353,45	2.637,66	3.508,83	1.882,60
RÍO NEGRO	946,15	734,89		1.567,43			1.568,96	1.148,63	TUCUMÁN	1.048,40	934,02	2.533,33	5.507,78	1.632,52	2.354,04	3.198,88	1.137,01
SALTA	984,19	894,26	1.189,07	4.183,92	1.322,55	2.262,19	2.599,44	1.296,05									
SAN JUAN	1.171,42	866,67		1.592,64	1.125,00			1.282,34									
SAN LUIS	1.039,16	640,26	1.384,03	3.078,15	2.941,82	2.188,98	3.138,34	1.168,98									
SANTA CRUZ	803,25	780,98						1.031,88									
SANTA FE	1.091,98	708,78	1.459,27	3.581,49	1.631,44	2.779,29	3.479,06	2.000,63									
SANTIAGO DEL ESTERO	888,72	947,07	1.605,35	4.898,20	1.067,80	2.474,65	3.125,87	1.665,97									
TIERRA DEL FUEGO	1.192,00	208,33		1.028,57													
TUCUMÁN	1.057,87	924,68	1.060,76	3.249,82	1.154,41	2.349,61	2.872,76	1.239,32									

Nota: rendimiento ponderado por provincia y cultivo; una celda vacía indica que no hay registro de ese cultivo en la provincia en el período. El promedio de la serie completa se distorsiona cuando las series tienen distinto largo. | Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (datos.gob.ar).

Clima y Rendimiento

¿Cómo influyen la temperatura y las precipitaciones en el rendimiento de los 8 cultivos?

Rendimiento promedio por departamento (kg/ha)

2.941,71

Precipitación anual promedio (mm)

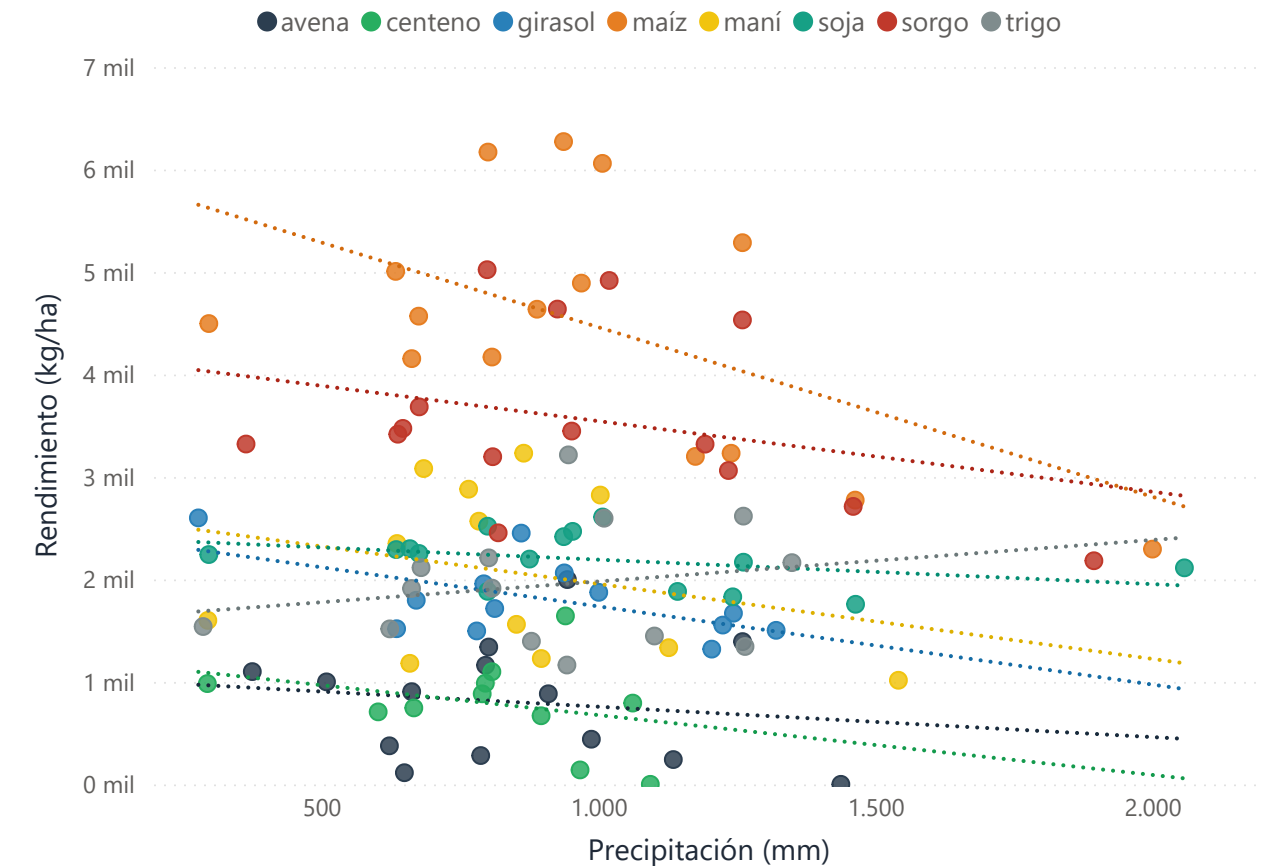
962,92

Temperatura máxima anual promedio (°C)

24,07

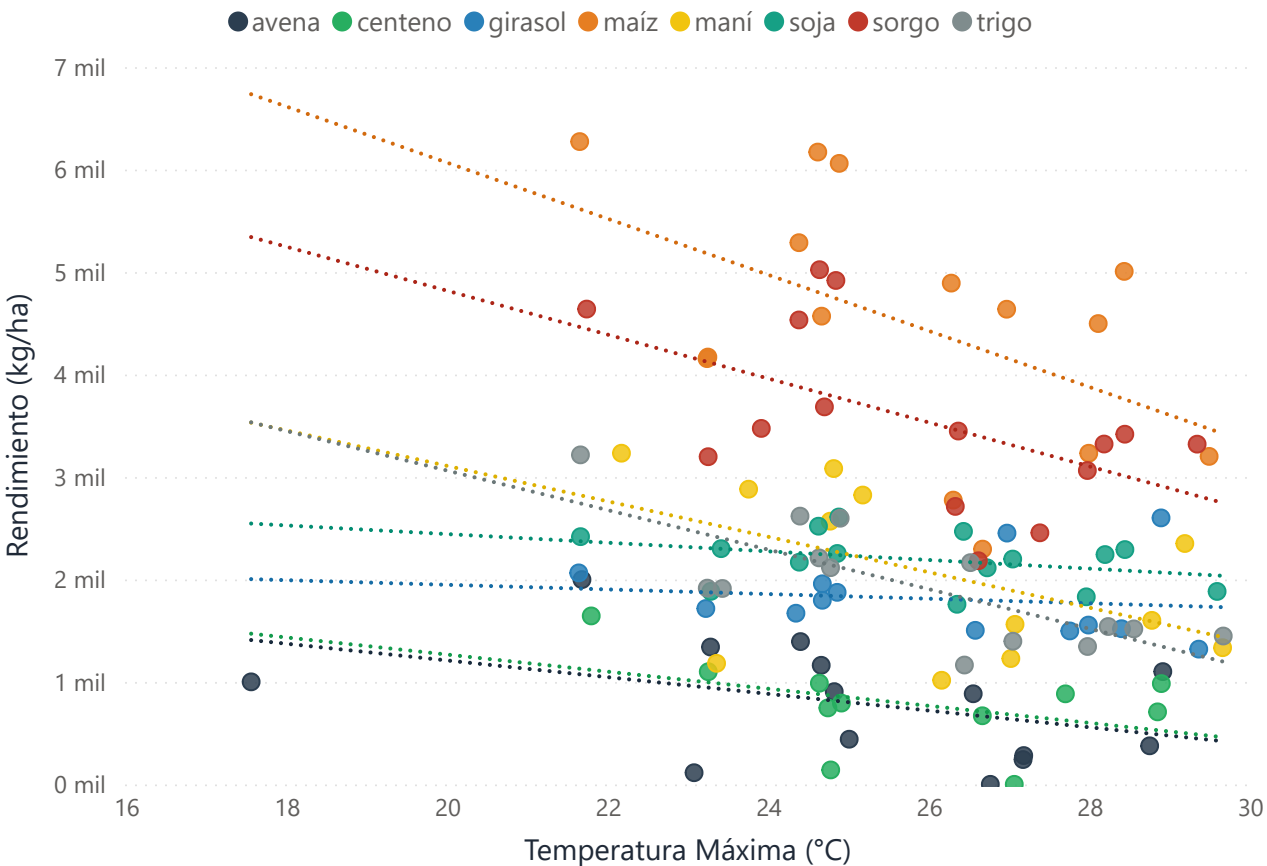
Precipitación vs. Rendimiento, por Cultivo

Comparación bruta (incluye diferencias entre provincias)



Temperatura Máx. vs. Rendimiento, por Cultivo

Comparación bruta (incluye diferencias entre provincias)



Nota: comparación bruta, un punto por cultivo y provincia (promedio 1991–2025); incluye diferencias entre provincias. Precipitación: total anual promedio entre las estaciones de la provincia. Correlaciones simples, no causales. | Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (rendimiento) y Servicio Meteorológico Nacional (clima), datos.gob.ar y smn.gob.ar.

Insights y Conclusiones

Principales hallazgos del análisis

- **Insight 1 - Tendencia de largo plazo:** los 8 cultivos muestran una tendencia ascendente sostenida en su rendimiento por hectárea entre **1923 y 2025**, con una aceleración marcada desde la década de **1990**. Los datos no permiten atribuirla a una tecnología concreta.
- **Insight 2 - Geografía productiva:** maíz y sorgo lideran el rendimiento en casi todas las provincias; avena y centeno son los más bajos. Comparar promedios históricos completos distorsiona el ranking cuando las series tienen distinto largo: el sorgo (desde **1969**) parece superar al maíz (desde **1923**), y Santiago del Estero parece superar a Córdoba en maíz. Ambas ventajas desaparecen en el período reciente.
- **Insight 3 - La comparación bruta oculta la señal:** con los 8 cultivos juntos, ninguna variable climática supera $|r| = 0,14$ con el rendimiento. Al comparar cada provincia consigo misma y quitar la tendencia, la lluvia se asocia con mayor rendimiento (r entre **0,05 y 0,37**) y la temperatura máxima con menor rendimiento (entre **-0,04 y -0,39**) en los 8 cultivos.
- **Insight 4 - Las temperaturas son redundantes:** TMAX, TMIN y TMEDIA están muy correlacionadas (r entre **0,88 y 0,97**) y aportan casi la misma información. La precipitación no se relaciona con TMAX ($r = 0,04$).

CONCLUSIÓN GENERAL

El clima se relaciona con el rendimiento de forma consistente pero moderada, visible en las anomalías de cada provincia y no en la comparación bruta. Son correlaciones simples (Pearson), explican a lo sumo alrededor del **15 %** de la variación de las anomalías y no son relaciones causales.

LIMITACIONES Y PROYECCIONES

El clima se agrega por año calendario y por provincia, no por ventana de siembra-cosecha ni por departamento, y cubre desde **1991** (los cultivos, desde **1923**) en **16** de las **23** provincias. Un modelo futuro debería agregar el clima por ventana de cada cultivo y evaluarse con validación temporal.